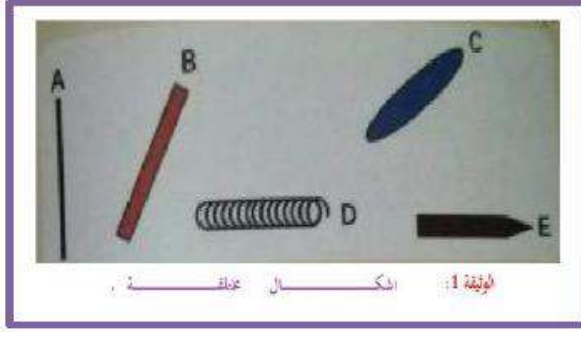


ملخص درس قياس الأطوال السنة الأولى متوسط على صفحة : مسطاري عبدالمعز للفيزياء

1- قياس الأطوال - وحدات القياس:



الوثيقة المقابلة تمثل مجموعة من الأشكال المختلفة.

هذه الأشكال لها نفس الطول عياناً، لكن فيزيائياً هذا الأمر

خاطئ ويجب التأكد بواسطة أجهزة خاصة بقياس الأطوال.

لحساب أطوال هذه الأشكال نستخدم المسطرة، الوحدة في هذه

هي: **cm**

لحساب طول ساحة المدرسة يجب استعمال الشريط المتري، الوحدة في هذه الحالة : بالديكامتر **dam**

تقدر المسافات بين المدن بالكيلومتر **km**

يتم تقدير سمك ورقة الكتاب و الكراس بالمليمتر **mm**

لحساب أبعاد ثقب أو طول

قارورة المياه من الداخل

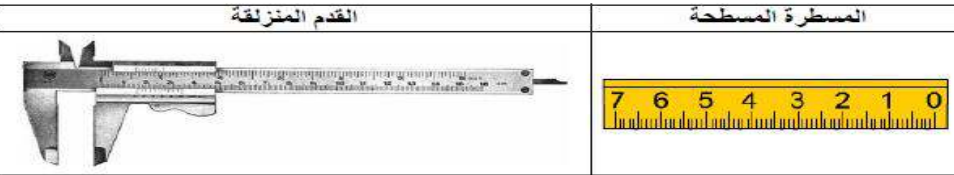
نستعمل القدم القنوية.

في الصورة بعض

الوسائل المستعملة لقياس

الأطوال منها: المسطرة،

الشريط المتري، الديكامتر.....



نتيجة

لمعرفة طول جسم ما نقوم بعملية : القياس.

الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر **m**، يرمز للأطوال بالرمز **L**

يتم تحويل وحدات القياس وفق الجدول التالي:

أمثلة:

$$1\text{cm} = 0.01\text{ m}$$

$$1\text{ km} = 1000\text{m}$$

$$1\text{ cm} = 10\text{ mm}$$

جدول الأطوال

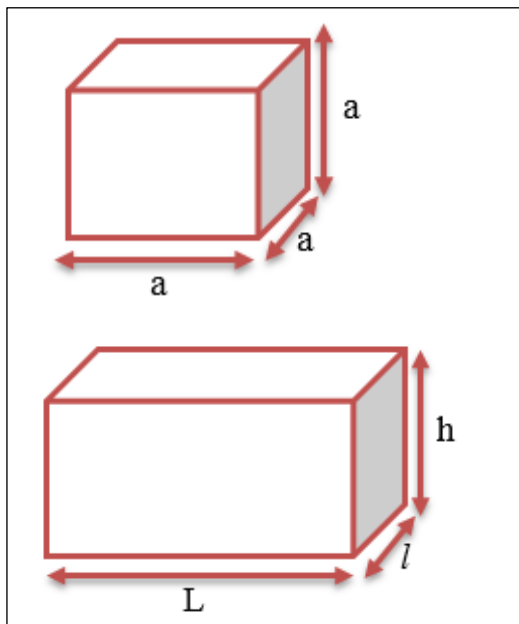
مضاعفات المتر			المتر	أجزاء المتر		
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

المتر هو الوحدة الأساسية لقياس الأطوال

ملخص درس تعيين الحجم السنة الأولى متوسط على صفحة : مسطاري عبدالمعز للفيزياء

هذا الدرس يحتوي على ثلاث عناوين

1/ حجم جسم صلب منتظم الشكل 2/ حجم جسم سائل 3/ حجم جسم صلب غير منتظم الشكل



1/ حجم جسم صلب منتظم الشكل:

1 / حجم مكعب : لحساب حجم المكعب نقوم بقياس

طول أحد أضلاعه ثم القيام بالعملية الحسابية التالية:

$$V = a * a * a$$

2/ حجم متوازي المستطيلات: نفس العملية

فقط الفرق في العملية الحسابية تكون:

$$V = l * L * h$$

الوحدة في هذه الحالة هي: m^3

صفحة : مسطاري عبد المعز للفيزياء

2/ حجم جسم سائل:

لمعرفة حجم كمية من الماء يجب علينا سكه في اناء مدرج مثل ما

هو موضح في الشكل المقابل.

الطريقة الصحيحة لقراءة حجم الماء هي الطريقة رقم 3 , كون العين

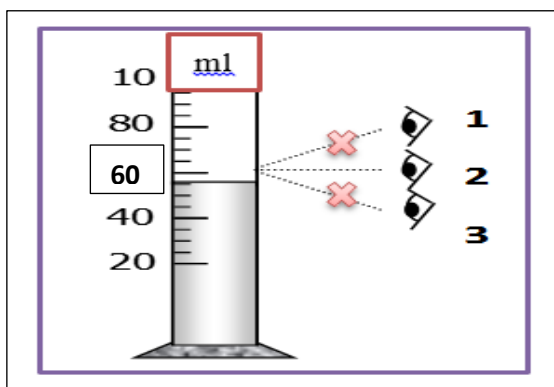
أفقية عن سطح الماء.

$$V = 60 \text{ mL}$$

حجم الماء الموضح في الشكل هو:

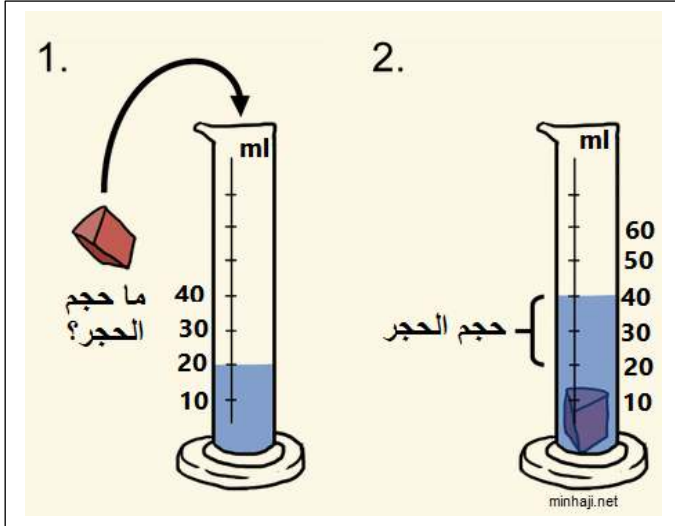
الوحدة في هذه الحالة هي mL لأنها كتبت في الإناء.

حجم السوائل ثابت لا يتغير بتغير الإناء الذي يحويه.



ملخص درس تعيين الحجم الخاص بالسنة الأولى متوسط على صفحة : مسطاري عبد المعز للفيزياء

3/ حجم جسم صلب غير منتظم الشكل:



لحساب حجم جسم صلب غير منتظم الشكل نقوم بوضعه في اناء مدرج يحتوي على سائل معلوم الحجم، ثم نقوم بعملية طرح الحجم الجديد من حجم السائل، لنتحصل على حجم الجسم الصلب المراد معرفة حجمه.

مثال:

الشكل المقابل: حجم السائل لوحده هو: $V = 20 \text{ ml}$

وعند وضع الحجر في السائل يتغير حجمه ويصبح:

$v = 40 \text{ ml}$

$$V = 40 \text{ ml} - 20 \text{ ml} = 20 \text{ ml}$$

ومنه حجم الجسم الصلب (الحجر) هو:

جدول الوحدات الخاص بالحجم:

جَدْوَلُ الْخُجُومِ

مُضَاعَفَاتُ الْمِترِ الْمُكْعَبِ									الْمِترُ الْمُكْعَبِ			أَجْزَاءُ الْمِترِ الْمُكْعَبِ								
km^3			hm^3			dam^3			m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
م	د	ق	م	د	ق	م	د	ق	م	د	ق	م	د	ق	م	د	ق	م	د	ق

الْمِترُ الْمُكْعَبُ هُوَ الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الْخُجُومِ

جدول الوحدات على صفحة: مسطاري عبد المعز للفيزياء

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

مثال:

نتيجة

الحجم: هو الحيز الذي يشغله الجسم في الفراغ، نرسم له بالرمز:

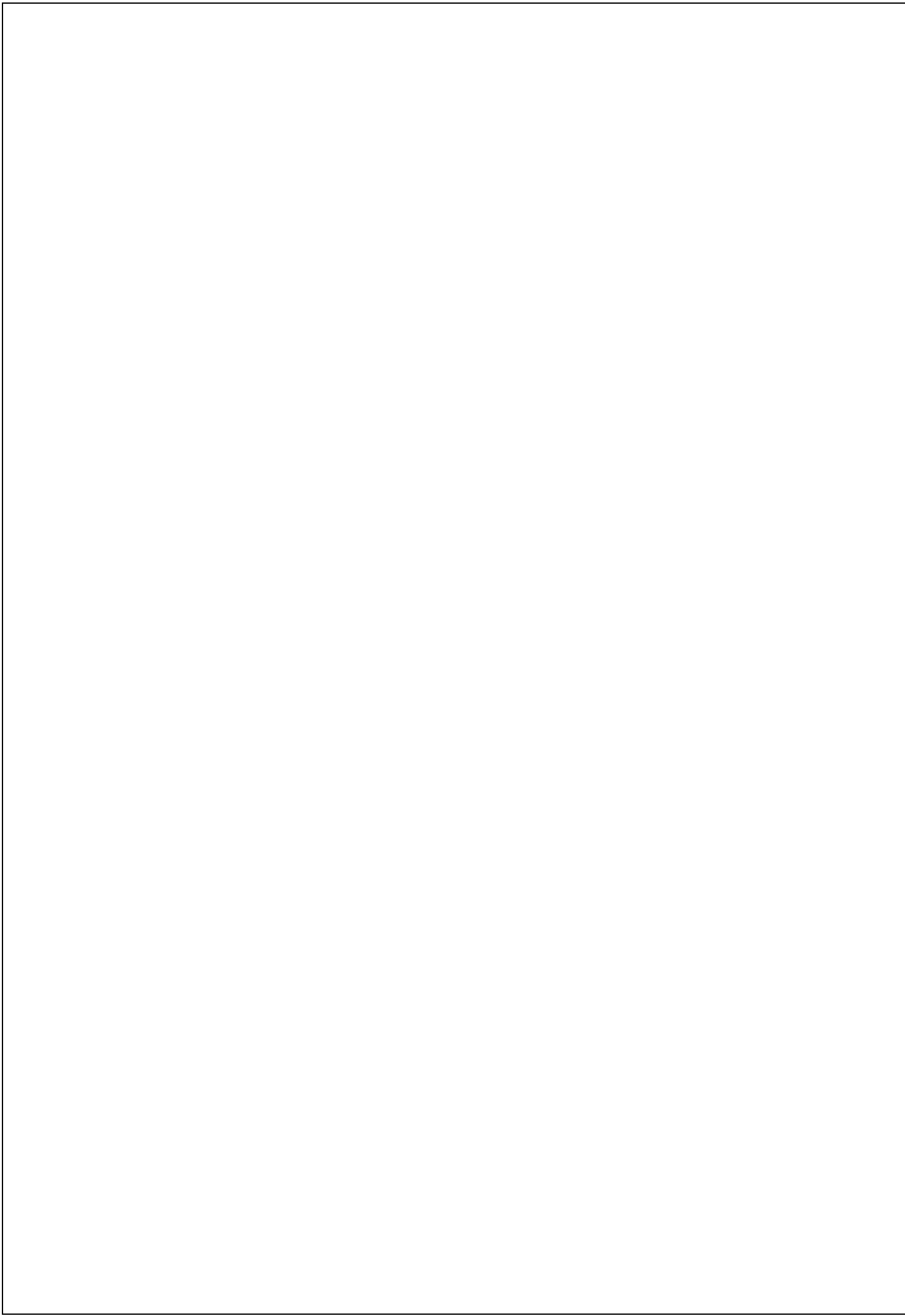
m^3 et L

وحده:

V

لتحديد حجم جسم صلب غير منتظم الشكل نستعمل طريقة الغمر

ملخص درس الحجم على صفحة: مسطاري عبد المعز للفيزياء



ملخص درس قياس الكتلة السنة الأولى متوسط على صفحة : مسطاري عبدالمعز للفيزياء

هذا الدرس يحتوي على عنوانين

1/ كتلة جسم صلب 2/ كتلة جسم سائل

في الوثيقة المقابلة مجموعة من الأجسام نريد معرفة كتلتها.



لمعرفة كتلة هذه الأجسام، يجب علينا وضعها فوق الميزان ، ثم تحديد كتلتها.

تعريف الكتلة : هي كمية المادة الموجودة في الجسم و نرسم لها بالرمز : **m** وحدتها الأساسية هي : **kg**

العنوان الأول : كتلة جسم صلب:

مثال: نريد معرفة كتلة الأجسام المقابلة:

نقوم بوضعها في الميزان ، ثم نقرأ الكتلة من على شاشة الميزان.

تختلف وحدة الكتلة باختلاف الجهاز المستعمل و الجسم نفسه.

مثلا:

ملعقة من الخميرة وحدتها : الغرام ، الإنسان : الكيلو ، الطائرة : الطن

ذباب : سنتيغرام

أنواع الموازين

1/ الميزان الإلكتروني

2/ ميزان روبارفال



درس على صفحة : مسطاري عبدالمعز للفيزياء



2/ العنوان الثاني: كتلة جسم سائل:

لمعرفة كتلة جسم سائل، يجب أولاً وضعه في وعاء معلوم الكتلة، ثم نقوم بسكب ذاك السائل في الوعاء بعدها نقوم بوضعهما في الميزان.

عند الانتهاء من هذه العملية نقوم بطرح كتلة السائل والوعاء من كتلة الوعاء، قصد الحصول على الكتلة النهائية الخاصة بالسائل.

مثال:

في الشكل المقابل نريد معرفة كتلة الماء.

أولاً: يجب وضع الاناء و هو فارغ فوق الميزان , ثم نسجل الكتلة الخاصة به (في هذه الحالة كتلة الاناء هي:

150g

ثانياً: نقوم بسكب الماء في الوعاء ثم نضعهما

فوق الميزان بعدها نسجل الكتلة الجديدة

(في هذه الحالة الكتلة الجديدة تساوي: 250g).

ثالثاً:

نقوم بطرح الكتلة الجديدة (الخاصة بالماء و الاناء) من كتلة الاناء و هو فارغ حسب ما يلي :

$$m = 250 \text{ g} - 150 \text{ g} = 100 \text{ g}$$

----- هذه هي الطريقة الصحيحة لقياس كتلة السوائل -----

نتيجة

جدول الأوزان

مضاعفات الغرام			الغرام	أجزاء الغرام		
kg	hg	dag	g	dg	cg	gm

الغرام هو الوحدة الأساسية لقياس الأوزان

لقياس كتلة جسم ما نستعمل الميزان بكل أنواعه.

الوحدة الأساسية الخاصة بالكتلة هي: الكيلوغرام :

kg

ملخص قياس الكتلة على صفحة : مسطاري عبد المعز للفيزياء

ملخص درس الكتلة الحجمية السنة الأولى متوسط على صفحة : مسطاري عبدالمعز للفيزياء

هذا الدرس يحتوي على ثلاث عناوين

1/ الكتلة الحجمية لجسم صلب 2/ الكتلة الحجمية لجسم سائل

1/ الكتلة الحجمية لجسم صلب:

1/ الصورة المقابلة تمثل 3 مكعبات لها نفس الحجم، لكن الفرق يكمن في الكتلة.

2/ في الحالة الأولى نقوم بحساب حجم المكعبات ثم قياس كتلة كل منها وفق الجدول الآتي:

مسطاري عبدالمعز للفيزياء



المكعب	الحديد	النحاس	الألمنيوم
m (g) الكتلة	62.4	71.2	21.6
V (cm ³) الحجم	8	8	8
الكتلة الحجمية m(g) الكتلة V (cm ³) الحجم	7.8	8.9	2.7

1/ لقياس كتل المكعبات نقوم باستخدام الميزان.

2/ اختلاف كتل المكعبات رغم أن الحجم متساو راجع إلى إختلاف نوعية المادة المكونة لها.

3/ نلاحظ من خلال الجدول أن الكتلة الحجمية تختلف من مكعب لآخر، والسبب راجع إلى نوعية المادة المكونة للمكعبات.

وحدة الكتل الحجمية هي: g/cm^3

2/ الكتلة الحجمية لجسم سائل:

الصور المقابلة عبارة عن ثلاث مواد (الماء ' الزيت ' الحليب)



مسطاري عبد المعز للفيزياء

نقوم بقياس كتلة 20 سم مكعب من كل مادة وفق الجدول الموالي:

المكعب	ماء	زيت	حليب
m (g) الكتلة	20	16	20.8
v (cm3) الحجم	20	20	20
الكتلة الحجمية m(g) الكتلة V (cm3) الحجم	7.8	8.9	2.7

1/ كتل السوائل غير متساوية رغم أننا قمنا بدراسة المواد حجمها متساو.

2/ الكتلة الحجمية غير متساوية و منه يمكن اعتبارها مقدار مميز للسوائل.

النتيجة

الكتلة الحجمية: هي حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه.

$$\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$$

يتم حساب الكتلة الحجمية عن طريق العلاقة:

$$\frac{(g)}{l}$$

و

$$\frac{g}{cm^3}$$

و نستعمل ايضا

$$\frac{kg}{m^3}$$

الوحدة الدولية للكتلة الحجمية هي:

الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للمادة

ملخص درس الكثافة السنة الأولى متوسط على صفحة : مسطاري عبد المعز للفيزياء

كثافة جسم صلب وسائل بالنسبة إلى الماء

مسطاري عبد المعز للفيزياء

المادة	كثافته الحجمية g/cm^3	المقارنة : $\frac{\rho(\text{المادة})}{\rho(\text{الماء})}$	تطفو	تغوص
النحاس	$\rho = 8.9$	$\frac{8.9}{1} = 8.9$		✓
الزيت	$= 0.8\rho$	$\frac{0.8}{1} = 0.8$	✓	
الحديد	$= 7.8\rho$	$\frac{7.8}{1} = 7.8$		✓
المنيوم	$= 2.7\rho$	$\frac{2.7}{1} = 2.7$		✓
الحليب	$= 1.04\rho$	$\frac{1.04}{1} = 1.04$		✓

في الجدول مجموعة من الأجسام، نقوم بوضعها في وعاء يحتوي على الماء وتكون الملاحظات على الشكل التالي:

1/ النحاس: حاصل قسمة الكتلة الحجمية للنحاس على الكتلة الحجمية للماء تساوي 8.9، وعند وضعه على الماء يغوص.

2/ الزيت: حاصل قسمة الكتلة الحجمية للزيت على الكتلة الحجمية الخاصة بالماء تساوي 0.8 ومنه عند وضع الزيت على الماء تطفو.

3/ الحديد: حاصل قسمة الكتلة الحجمية للحديد على الكتلة الحجمية للماء تساوي 7.8، ومنه عند وضعه في الماء يطفو.

4/ الألمنيوم: حاصل قسمة الكتلة الحجمية للألمنيوم على الكتلة الحجمية للماء تساوي 2.7، ومنه عند وضعه في الماء يغوص.

5/ الحليب: حاصل القسمة تساوي 1.04 ، ومنه عند وضعه في الماء يغوص.

من خلال هذه الملاحظات نستنتج أنه:

عندما تكون حاصل قسمة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية للماء أكبر من 1، يغوص الجسم في الماء.

عندما تكون حاصل قسمة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية للماء أقل من 1، يطفو الجسم على الماء.

نسمي العملية: الكتلة الحجمية للجسم قسمة الكتلة الحجمية للماء **بالكثافة**.

النتيجة

الكثافة: هي حاصل قسمة الكتلة الحجمية لجسم ما على الكتلة الحجمية للماء:

1/ إذا كانت قيمة الكثافة أقل من 1 فإن الجسم يطفو.

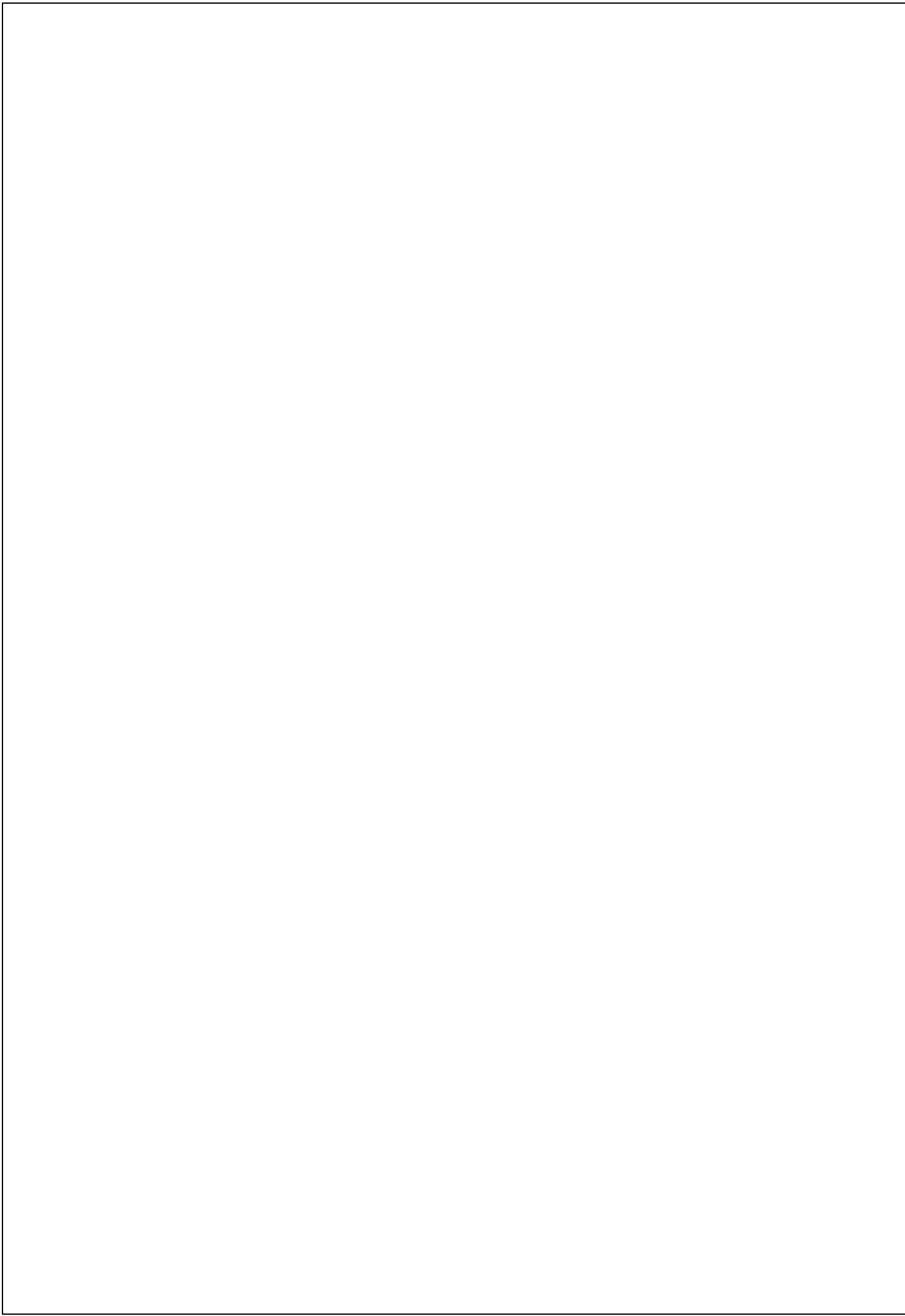
2/ إذا كانت قيمة الكثافة أكبر من 1 فإن الجسم يغوص.

$$d = \frac{\rho(\text{المادة})}{\rho(\text{الماء})}$$

رمز الكثافة هو **d** وهو مقدار بدون وحدة و تعطى بالعلاقة

الكتلة الحجمية ثابتة و قيمتها: **1 g/cm³ أو 1 g/L**

درس الكثافة الخاص بالسنة الأولى على صفحة: مسطاري عبد المعز للفيزياء



الدرس له 3 عناوين

1/ الحالات الثلاث للمادة:

الحالة الفيزيائية	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
الأجسام	الخشب/ النحاس/ الحديد / الذهب	الماء/العصير / الزيت / الخل	الهواء/الدخان/بخار الماء

النتيجة

الجسم المادي: هل كل جسم يشغل حيزا في الفراغ له حجم و كتلة , كما أنه يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات فيزيائية:

1/ الحالة الصلبة كالخشب 2/ الحالة السائلة كالماء 3/ الحالة الغازية كالهواء

2/ مميزات كل جسم مادي حسب حالته الفيزيائية:

الجسم المادي الصلب يتميز ب:	الجسم المادي السائل يتميز ب:	الجسم المادي الغازي يتميز ب:
1/ يمكن مسكه باليد وغير قابل للانضغاط 2/ شكل ثابت للصلب المتماثل وشكل غير ثابت للصلب المجزأ كالرمل. 3/ حجم ثابت 4/ قابل للكسر كما أنه يمكن أن يكون لين كالحرير وقاص كالخشب	1/ لا يمكن مسكه باليد وغير قابل للانضغاط 2/ ليس له شكل معين فهو يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه 3/ له حجم ثابت 4/ قابل للسكب والجريان	1/ لا يمكن مسكه بأصابع اليد كما أنه قابل للانضغاط والتمدد 2/ ليس له شكل معين 3/ حجمه غير ثابت

دروس الفيزياء على صفحة: مسطاري عبد المعز للفيزياء

3/ النموذج الحبيبي للمادة:

الحالة الصلبة:

-تكون حبيبات المادة منتظمة ومتراصة ومتقاربة جدا ببعضها البعض ومتماسكة.
-قليلة الحركة وهذا ما يجعل الجسم الصلب يحافظ على شكله الخاص.

الحالة السائلة:

-تكون حبيبات المادة غير منتظمة ومتقاربة قليلا مع بعضها البعض.
-تكون الحبيبات أقل تماسكا، وهذا ما يفسر قابليتها للسكب والجريان.

الحالة الغازية:

-تكون حبيبات المادة غير منتظمة ومتباعدة فيما بينها.
-حبيبات غير متماسكة مما يسمح لها بالحركة في كل الاتجاهات وهذا ما يفسر انتشار

الغاز في الهواء.

درس حالات المادة على صفحتكم: مسطاري عبدالمعز للفيزياء

الدرس له 3 عناوين

العنوان الأول:

1 - تغيرات حالة الجسم المادي:

نشاط 1: الانصهار والتجمد:

التجمد ----- عند وضع كمية من الماء في الثلاجة، يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، يتبعه انخفاض في درجة حرارة الماء.

ومن خلال هذه التجربة البسيطة نكتشف أن سبب تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة كان بسبب انخفاض في درجة الحرارة، وهذه العملية تسمى بعملية **التجمد**.

التجمد: هو تحول حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بسبب انخفاض درجة الحرارة.



الإنصهار ----- عند سقوط الثلج يتراكم في الأرض، ليصبح كتلة واحدة وصلبة، وبعد شروق الشمس يبدأ الجليد في الانصهار.

من خلال هذه النشاط نكتشف أن سبب تحول الجليد إلى ماء سائل كان بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، وهذه العملية تسمى: **بالإنصهار**.

الإنصهار: هو تحول حالة المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.



نشاط 2: التبخر والتكاثف:

التبخر ----- عند وضع كمية من الماء فوق موقد، نلاحظ تحوله إلى بخار.

من خلال هذه النشاط نكتشف أن سبب تحول الماء السائل إلى بخار الماء كان بسبب ارتفاع في درجة حرارته، وهذه العملية تسمى: **بالتبخر**.

التبخر: هو تحول حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

التكاثف---- عند وضع الماء فوق موقد، يتبخر ويصبح بخار، وعند وضع قطعة زجاجية عند مخرج البخار، تتشكل قطرات مائية أسفل القطعة، وهذا دليل على تحول بخار الماء الى ماء سائل.

من خلال هذه النشاط نكتشف أن سبب تحول بخار الماء إلى الماء السائل كان بسبب ارتفاع في درجة حرارته، وهذه العملية تسمى: **بالتكاثف.**

التكاثف: هو تحول حالة المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بسبب انخفاض درجة الحرارة.

نشاط 3: التسامي او التصعيد

التسامي----- عند وضع بلورة اليود -حالتها صلبة – فوق موقد تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة.

من خلال هذه النشاط نكتشف أن سبب تحول بلورة اليود إلى غاز كان بسبب ارتفاع في درجة حرارتها، وهذه العملية تسمى: **بالتسامي.**

التسامي: هو تحول حالة المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

نشاط 4: التبخر

التبخر----- عند وضع كمية من الكحول في الهواء الطلق يتحول يختفي كونه تحول الى الحالة الغازية، دون حدوث عملية الغليان.

التبخر: هو تحول حالة المادة من السائلة الى الحالة الغازية(بخار) من السطح الحر لها دون ان يحدث غليان.

الأستاذ: مسطاري عبد المعز

العنوان الثاني:

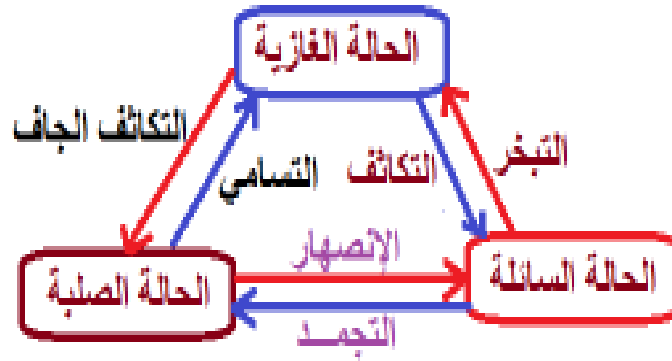
2 - تأثير الضغط على تغير حالة المادة:

نأخذ حقنة طبية ونضع داخلها كمية من ماء درجة حرارته 70 درجة ونغلق فوهتها بأصابع اليد ثم نسحب المكبس الى الخارج ليبدأ الماء بالغليان.

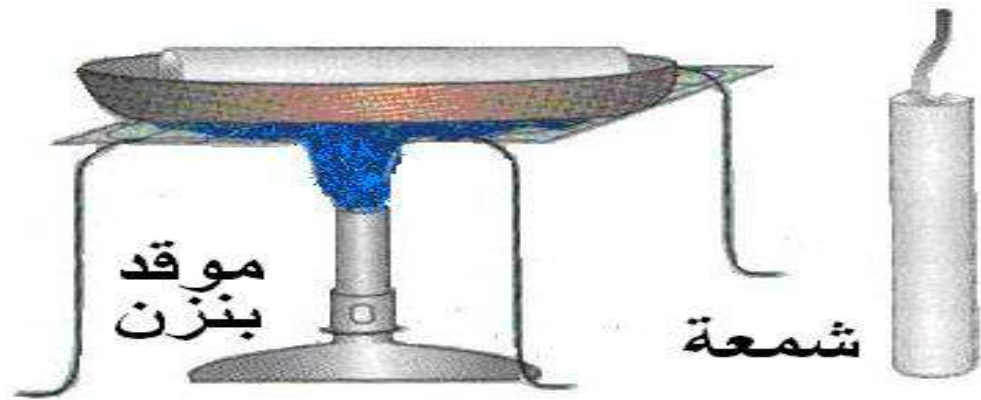
نتيجة:

يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من 100 درجة , إذا أنقصنا الضغط المطبق عليه.

مخطط تغيرات حالة المادة:



3 - انحفاظ الكتلة اثناء تغير حالة المادة



النشاط 1: نأخذ شمعة ثم نقوم بنزع فتيلها، نضعها فوق الميزان، ثم نقرأ قيمة الكتلة.

بعدها نقوم بإذابة الشمعة ثم نضعه في الميزان فيشير الى نفس القيمة الأولى و لا يحدث أي تغير.

نتيجة:

الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي للمادة.

الأستاذ: مسطاري عبد المعز

الدرس له 4 عناوين

العنوان الأول:

1 - الخليط غير متجانس:

نشاط 1: اليك المواد التالية: (أرز-عدس) (رمل-ماء) (ماء-زيت)، قم بمزج كل مادتين في إناء واحد حسب الجدول للحصول على خليط.

الخليط	نوعه	الملاحظة
أرز+عدس	صلب+صلب	1/ يمكن الفصل بينهما بسهولة. 2/ يمكن التمييز بين المكونات بواسطة العين المجردة.
ماء+زيت	سائل+سائل	1/ يمكن الفصل بينهما بسهولة. 2/ يمكن التمييز بين المكونات بواسطة العين المجردة.
ماء+رمل	سائل+صلب	1/ يمكن الفصل بينهما بسهولة. 2/ يمكن التمييز بين المكونات بواسطة العين المجردة.

--- تعتبر هذه الخلائط خلائط غير متجانسة.

نتيجة:

الخليط غير المتجانس: جسم مكون من مادتين أو أكثر يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة.

- تكون هذه المكونات غير قابلة للامتزاج (عالقة) أو يكون امتزاجها غير كلي.

العنوان الثاني:

2 - الخليط المتجانس:

نشاط 2: اليك المواد التالية: (ملح+سكر) , (قهوة+حليب) , (ماء+سكر) , قم بمزج كل مادتين في إناء واحد حسب الجدول للحصول على خليط.

الملاحظة	نوعه	الخليط
1/ لا يمكن الفصل بينهما 2/ لا يمكن التمييز بين المكونات بواسطة العين المجردة.	صلب+صلب	سكر+ملح
1/ لا يمكن الفصل بينهما 2/ لا يمكن التمييز بين المكونات بواسطة العين المجردة.	سائل+سائل	قهوة + حليب
1/ لا يمكن الفصل بينهما 2/ لا يمكن التمييز بين المكونات بواسطة العين المجردة.	سائل+صلب	ماء+سكر

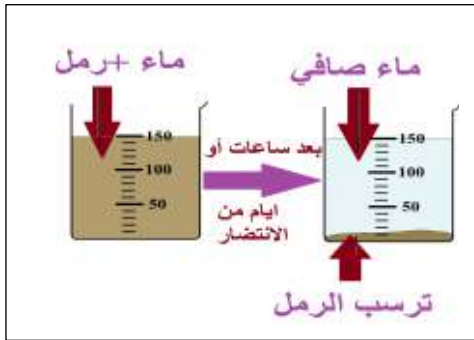
--تعتبر هذه خلأط متجانسة

نتيجة:

جسم مكون من مادتين او أكثر لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة.
-تكون هذه المكونات قابلة للإمتزاج كليا .

العنوان الثالث:

3- فصل مكونات الخليط غير متجانس (النشاط 3: الترشيح)



---الصورة المقابلة عبارة عن إناء خليط مكون من ماء+تربة.
----نترك الإناء لمدة زمنية فنلاحظ صفاء الماء مع ترسب التربة في الأسفل، وهذه العملية تسمى: بعملية الترديد.

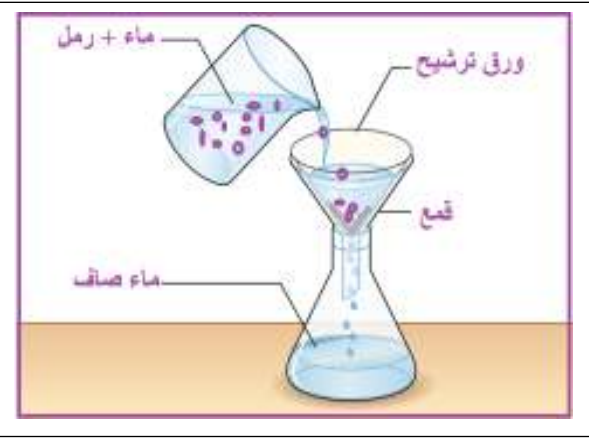
الترديد: هي عملية يتم فيها فصل مكونات خليط غير متجانس مكون من جسم صلب وجسم سائل.

النشاط 4 : الإبانة

عند وضع الماء والزيت في أنبوب الإبانة , نلاحظ تشكل طبقة علوية من الزيت تطفو فوق الماء، نحصل على ماء صاف في الإناء السفلي وتبقى الزيت في أنبوب الفصل وتسمى هذه الطريقة الإبانة
الإبانة: هي عملية يتم فيها فصل مكونات خليط غير متجانس مكون من جسمين سائلين.



النشاط 5: الترشيح



---عند وضع ورق الترشيح على إناء ثم نقوم بسكب الماء عليه.
-نلاحظ ان الرمل بقيت عالقة في ورقة الترشيح كما انه تحصلنا
على ماء صاف ونسمي هذه العملية بالترشيح.

نتيجة: يمكن فصل الاجسام الصلبة في خليط غير متجانس

باستعمال طريقة الترشيح

تنبيه :

-اما في حالة الخليط المتجانس هناك عدة طرق لفصل مكوناته من بينها:

- حاسة الذوق (سكر + ملح)

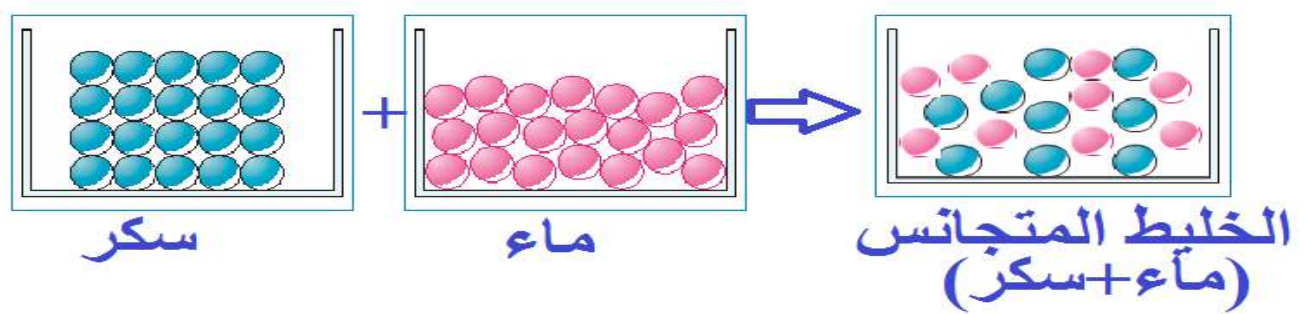
- التبخير التام (ملح + ماء)

- التسخين (ماء + ماء جافيل)

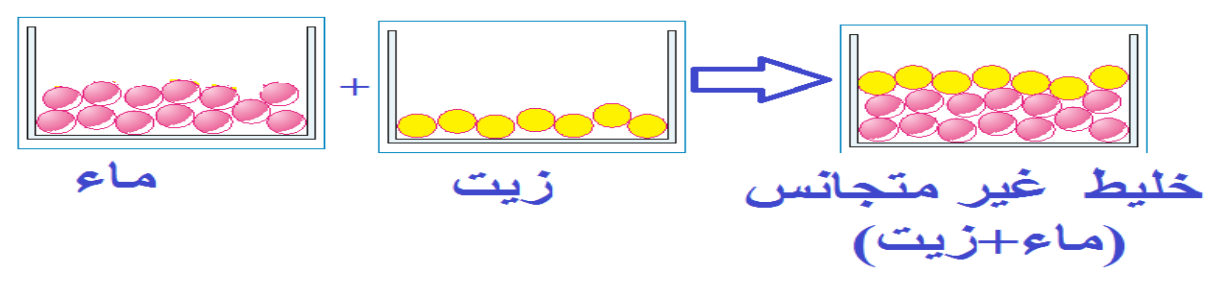
العنوان الرابع:

النموذج الحبيبي للخليط المتجانس و النموذج الحبيبي للخليط غير متجانس.

1/4: النموذج الحبيبي للخليط المتجانس: (سكر+ماء)



2/4: النموذج الحبيبي للخليط غير متجانس (ماء + زيت)



الأستاذ: مسطاري عبد المعز

ملخص المحلول المائي الخاص بالسنة الأولى متوسط على صفحة: مسطاري عبد

الدرس له 4 عناوين

1 - المحلول المائي:

ماهو المحلول المائي؟؟؟

خذ بيشرين وآملاهما بالماء الى النصف ثم ضع في أحدهما ملعقة من الملح وفي الآخر ملعقة من الرمل وقم بخلط كل مزيج (الوثيقة-1)

الملاحظة:

---نلاحظ ان الملح انحل في الماء بينما الرمل لم ينحل فيه.

---(ماء + رمل) خليط غير متجانس.

---(ماء + ملح) خليط متجانس والملح ذاب كلياً في الماء.

---الماء لعب دور المذيب والملح دور المذاب.

---نستطيع إعادة الملح مجدداً عن طريق التبخير الكلي للماء.

---بما ان الملح ذاباً كلياً في الماء نسميه محلولاً مائياً الخليط و (ماء + رمل) ليس محلولاً مائياً لأن الرمل لم يذوب في الماء.

النتيجة

المحلول المائي: خليط متجانس مكون من الماء النقي ومواد منحلة فيه

- يتشكل المحلول المائي فقط عند إذابة مادة قابلة للانحلال في الماء ويكون فيه الماء هو المذيب (المحل) إذا كان المكون الغالب للمحلول وتسمى المادة المنحلة فيه: المذاب (المنحل).

تركيز المحلول المائي: اذ علمت ان كل بيشر يحتوي على 100 مل من الماء وكتل كل ملعقة

(هي 10 غرام)

نسمي المحلول (3): محلول مائي ممدد

نسمي المحلول (2): محلول مائي مركز

نسمي المحلول (1): محلول مائي مشبع

المحلول (3): $10g/100ml=0.1g/ml$

المحلول (2): $20g/100ml=0.2g/ml$

المحلول (1): $30g/100ml=0.3g/ml$

- نسمي هذه النسبة

(حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب) ب: تركيز المحلول.



النتيجة

نسمي حاصل قسمة كتلة المذاب على حجم المذيب ب تركيز المحلول ورمزه هو (C) ويحسب $c = \frac{m}{V} (g / \ell)$ ووحدته هي: g / ℓ

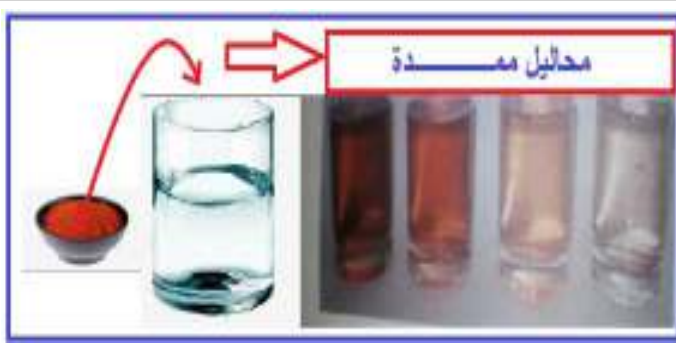
انواع تركيز المحاليل المائية :

- 1- **المحلول الممد:** تكون فيه كتلة المنحل قليلة في الماء
- 2- **المحلول المركز:** تكون فيه كتلة المنحل كبيرة في الماء

3 - تغيير تركيز المحلول المائي:

قم بتحضير محلولاً مائياً بإذابة 15 غرام من مسحوق ملون غذائي احمر في حجم 100 مليلتر من ماء نقي.

ثم أضف للمحلول حجماً من الماء وكرر نفس العملية بإضافة كل مرة كمية من الماء.



---تتناقص لون المحلول تدريجياً كلما أضفنا الماء.

---نسمي هذه العملية التي يتم فيها إضافة الماء ب:

التمديد.

النتيجة:

التمديد: هو العملية التي يتم من خلالها تخفيض من تركيز محلول مائي ما.

4- اين كتلة المنحل في المحلول:

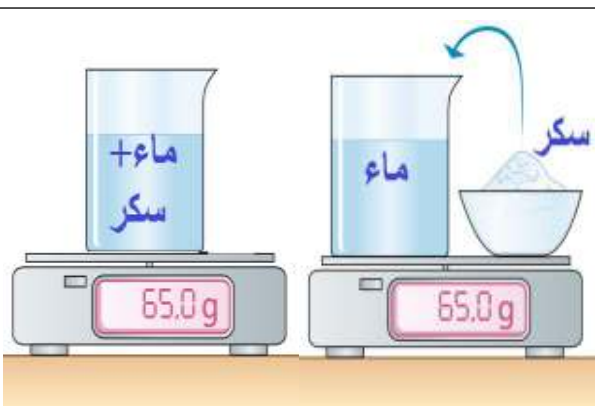
انحفاظ الكتلة:

كتلة الماء والسكر قبل المزج مع كتلة المحلول (بعد المزج) متساوية

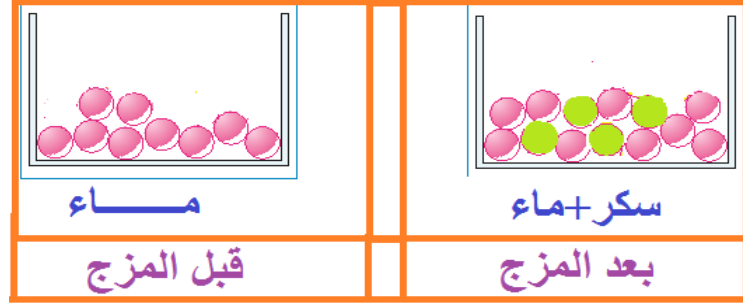
النتيجة:

خلال عملية الانحلال تبقى كتلة المواد:

(المذيب و المذاب) محفوظة.



النموذج الحبيبي للمحلول المائي:



عدد حبيبات المحلول المائي هو 13 حبيبة

عدد حبيبات المحل (المذيب=الماء) هو 09 حبيبة وعدد حبيبات المنحل (المذاب=السكر) هو 4 حبيبات

النتيجة

حبيبات المحل أكثر عدد من حبيبات المنحل (المذاب) لأن المحل هو المكون الغالب في المحلول المائي , كما أن الحبيبات قبل المزج وبعده (المحلول المائي) متساوية.

ملخص درس المحلول المائي

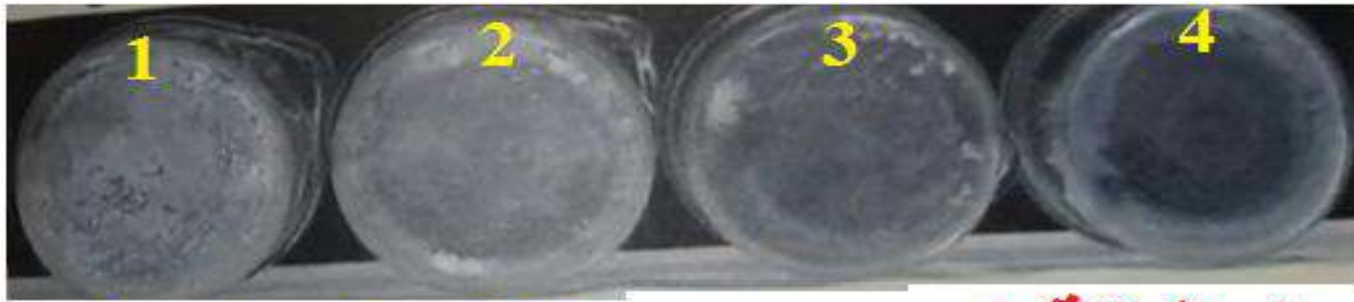
ملخص الماء النقي الخاص بالسنة الأولى متوسط على صفحة: مسطاري عبد المعز

الدرس له 3 عناوين

1 - الماء النقي:

هل المياه المعدنية خليط متجانس؟؟

خذ كمية من الماء من كل قارورة ماء معدني ثم ضعها في البيشر ورقمها، سخن الماء إلى غاية التبخير الكلي
-اترك البياشر تبرد (الوثيقة-2-).



الوثيقة 2: رواسب جافة في قاع اليباشر

من خلال الوثيقة نلاحظ رواسب جافة في قاع البياشر.

--- لو قمنا بنفس العملية على الماء المقطر وماء الحنفية، هل سنتحصل على نفس الملاحظات؟؟؟

--- نلاحظ راسب على مستوى قاع البيشر الذي وضع فيه ماء الحنفية ولا نلاحظ أي شيء بالنسبة للبشر الذي وضع فيه ماء نقي (خالي تماما).

التفسير:

-الماء المعدني خالي من متجانس فصل بين مكوناته بالتبخير الكلي.

- تمثل الرواسب الجافة الأملاح المعدنية.

تمعن في الوثيقة التالية:

ملصقة إحدى قارورات الماء المعدني المستعملة

في التجربة السابقة (الوثيقة-3-).



الوثيقة 3: ملصقة ة ماء مع داني

-----تمثل الأرقام الموجودة في الملصقة نسبة الأملاح المعدنية في الماء.

-----لا يمكن التمييز بين المواد المذكورة في الملصقة بالعين المجردة.

نتيجة:

المياه المعدنية وماء الحنفية اجسام تشكل خليط متجانس فصل بين مكوناتها بالتبخير الكلي
بينما الماء المقطر ليس خليطاً.

2 - من الماء الطبيعي الى الماء النقي:

-----خذ كمية من ماء ملوث (ماء البركة) -----

1/ ما هي الطرق التي تتبعها لجعل ماء البركة الملوث ماء صافياً؟

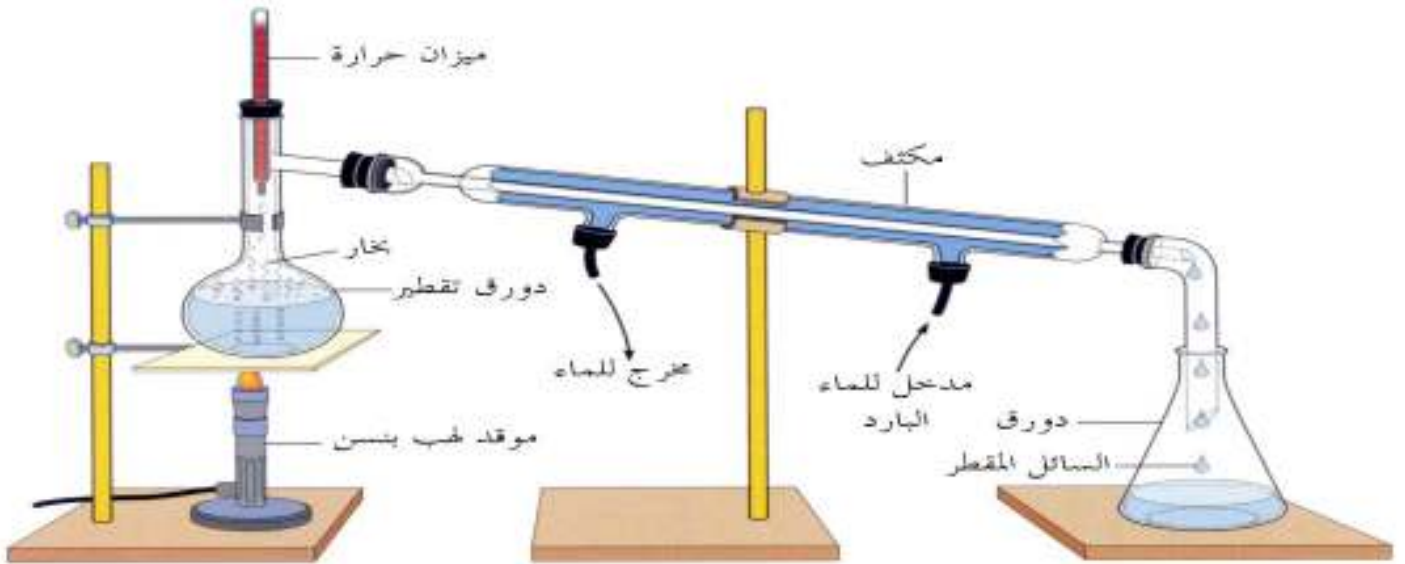
2/ كيف يمكن الحصول على الماء النقي انطلاقاً من ماء صافي؟

ج1: نستعمل الترشيح والإبانة لفصل المواد المترسبة والمواد الطافية.

- نستعمل الترشيح لفصل المواد العالقة بالماء

ج2: نستعمل طريقة التبخير الكلي (نستعمل جاز التقطير التالي)

-نسكب الماء الصاف الذي حصلنا عليه في الدورق وبتسخينه حتى الغليان يتصاعد بخار الماء ويمر عبر الأنبوب اذ يخرج فوهته وينتشر في الهواء فيعمل المبرد على تكثيف البخار ويسقط على شكل قطرات داخل الكأس (ماء نقي) اما في الدورق رواسب بيضاء.



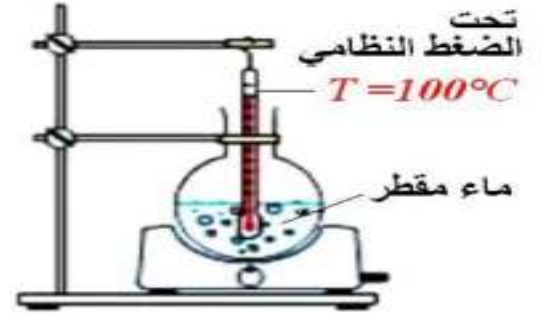
النتيجة:

- الماء الصافي (ماء نقي ومواد منحلة فيه) فهو خليط متجانس نجري عليه عملية التقطير لفصل المواد المنحلة فيه فيعطي ماء نقي (ماء مقطر).

- الماء النقي ليس خليطاً.

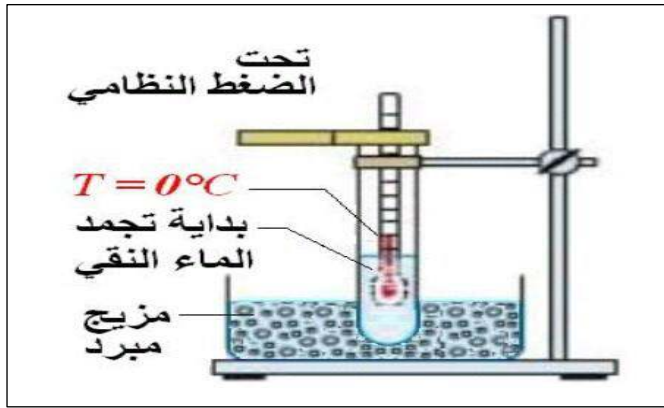
3 - معايير نقاوة الماء النقي:

خذ كمية من الماء المقطر وضعها داخل دورق زجاجي فوق منبع حراري نعلق محرار بحيث يكون داخل الماء دون ان يلمس قاع الدورق.



-نلاحظ تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 100°C وتعتبر درجة غليان الماء النقي.

-----خذ كمية من الماء المقطر وضعها داخل أنبوب زجاجي وضع هذا الأخير داخل مزيج مبرد



نلاحظ تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات

زمنية ثم تستقر عند 0°C وتعتبر درجة

تجمد الماء النقي

نتيجة: - عند تسخين الماء النقي يبدأ في الغليان والتبخّر عند الدرجة 100°C تحت الضغط الجوي

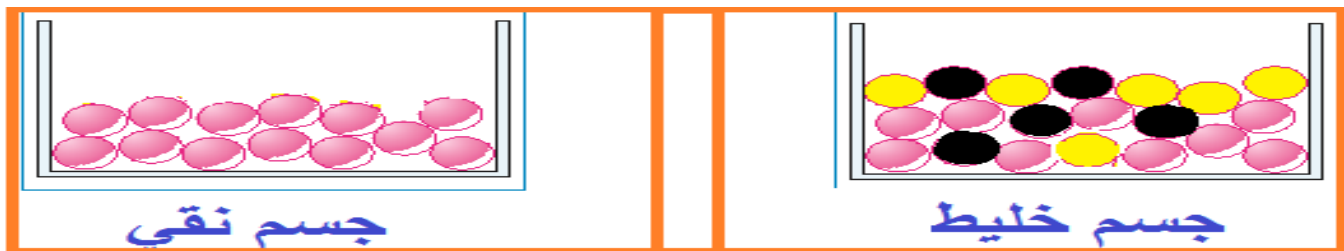
العادي وتبقى درجة حرارته ثابتة اثناء التبخّر

- يتجمد الماء النقي عند الدرجة 0°C وتبقى درجة حرارته ثابتة اثناء التجمد

-البطاقة التقنية للماء النقي: عديم اللون - ليس له رائحة - ليس له ذوق - حالته الفيزيائية سائل -

درجة الانصهار 100°C والتجمد 0°C - الكتلة الحجمية $\rho = 1\text{g/cm}^3$

النموذج الحبيبي للجسم الخليط والجسم النقي



نلاحظ ان: الجسم النقي يتكون من حبيبات مادة متماثلة بينما الجسم الخليط يتكون من حبيبات

مادة مختلفة

الأستاذ: مسطاري عبد المعز